

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>ORIGEN · Estación de Decisión</title>
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=IBM+Plex+Sans:wght@400;500;600;700&family=IBM+Plex+Mono:wght@400;500;600&f
amily=IBM+Plex+Serif:wght@500;600&display=swap" rel="stylesheet">
<style>
:root{
  --bg:#0D1218; --surf:#151C26; --surf2:#1B2430; --surf3:#212C3A;
  --line:#26313F; --line2:#33404F;
  --text:#E4E9F0; --muted:#8895A8; --faint:#5E6B7E;
  --brass:#C08A2E; --brass-dim:#6E4F1B; --brass-soft:rgba(192,138,46,.10);
  --steel:#5B87C7; --steel-2:#84A8DC;
  --ok:#2E9E6B; --warn:#C9922E; --risk:#C4564F; --violet:#8B7FD4;
  --ui:"IBM Plex Sans",system-ui,sans-serif;
  --mono:"IBM Plex Mono",ui-monospace,monospace;
  --doc:"IBM Plex Serif",Georgia,serif;
  --rail:236px;
}
*{box-sizing:border-box}
html,body{margin:0;padding:0;height:100%}
body{background:var(--bg);color:var(--text);font-family:var(--ui);font-size:14px;line-height:1.5;-
webkit-font-smoothing:antialiased}
button{font-family:inherit;cursor:pointer;color:inherit;border:none;background:none;font-
size:inherit}
input,select{font-family:inherit;font-size:inherit}
.num{font-family:var(--mono);font-variant-numeric:tabular-nums}
::-webkit-scrollbar{width:10px;height:10px}
::-webkit-scrollbar-track{background:var(--bg)}
::-webkit-scrollbar-thumb{background:var(--line2);border-radius:5px;border:2px solid var(--bg)}

/* ----- shell ----- */
.shell{display:grid;grid-template-columns:var(--rail) 1fr;height:100vh}
.rail{background:var(--surf);border-right:1px solid var(--line);display:flex;flex-
direction:column;min-height:0}
.brandbox{padding:18px 18px 16px;border-bottom:1px solid var(--line);display:flex;align-
items:center;gap:11px}
.brandbox .bt{font-weight:600;font-size:15px;letter-spacing:.06em}
.brandbox .bs{font-family:var(--mono);font-size:9.5px;color:var(--faint);letter-
spacing:.1em;margin-top:1px}
.navsec{padding:16px 12px 6px}
.navlbl{font-family:var(--mono);font-size:9.5px;letter-spacing:.14em;text-
transform:uppercase;color:var(--faint);padding:0 8px 8px}
.navitem{display:flex;align-items:center;gap:10px;width:100%;text-align:left;padding:9px
10px;border-radius:7px;color:var(--muted);font-size:13.5px;transition:background .14s,color
.14s}
.navitem:hover{background:var(--surf2);color:var(--text)}
.navitem.on{background:var(--surf3);color:var(--text);font-weight:500;box-shadow:inset 2px 0 0
var(--brass)}

```

```

.navitem .ct{margin-left:auto;font-family:var(--mono);font-size:11px;color:var(--faint)}
.navitem.on .ct{color:var(--brass)}
.railfoot{margin-top:auto;padding:14px 18px;border-top:1px solid var(--line);font-family:var(--mono);font-size:10px;color:var(--faint);line-height:1.7}
.railfoot .dot{display:inline-block;width:6px;height:6px;border-radius:50%;background:var(--ok);margin-right:6px;vertical-align:0}

.main{display:flex;flex-direction:column;min-width:0;min-height:0}
.topbar{height:56px;flex:0 0 auto;border-bottom:1px solid var(--line);background:var(--surf);display:flex;align-items:center;gap:14px;padding:0 20px}
.finder{display:flex;align-items:center;gap:8px;background:var(--bg);border:1px solid var(--line);border-radius:8px;padding:7px 11px;min-width:300px}
.finder:focus-within{border-color:var(--line2)}
.finder input{background:none;border:none;outline:none;color:var(--text);width:100%;font-family:var(--mono);font-size:13px;letter-spacing:.02em}
.finder input::placeholder{color:var(--faint);letter-spacing:0;font-family:var(--ui)}
.finder .ico{color:var(--faint);font-size:13px}
.tb-right{margin-left:auto;display:flex;align-items:center;gap:16px}
.envtag{font-family:var(--mono);font-size:10px;letter-spacing:.1em;text-transform:uppercase;color:var(--brass);border:1px solid var(--brass-dim);background:var(--brass-soft);border-radius:5px;padding:3px 8px}
.who{display:flex;align-items:center;gap:9px}
.who .av{width:28px;height:28px;border-radius:7px;background:var(--surf3);border:1px solid var(--line2);display:grid;place-items:center;font-size:11px;font-weight:600;color:var(--muted)}
.who .wn{font-size:12.5px;line-height:1.25}
.who .wr{font-family:var(--mono);font-size:10px;color:var(--faint)}

.content{flex:1;overflow:auto;min-height:0}
.pad{padding:22px 26px 40px;max-width:1500px}

/* ----- page header ----- */
.phead{display:flex;align-items:flex-end;gap:16px;margin-bottom:18px;flex-wrap:wrap}
.phead h1{font-size:20px;font-weight:600;margin:0;letter-spacing:-.01em}
.phead .psub{color:var(--muted);font-size:13px;margin-top:3px}
.phead .pact{margin-left:auto;display:flex;gap:9px}

/* ----- buttons ----- */
.btn{display:inline-flex;align-items:center;gap:7px;border:1px solid var(--line2);background:var(--surf2);color:var(--text);padding:8px 14px;border-radius:7px;font-size:13px;font-weight:500;transition:background .14s,border-color .14s}
.btn:hover{background:var(--surf3);border-color:var(--faint)}
.btn.primary{background:var(--brass);border-color:var(--brass);color:#1A1206;font-weight:600}
.btn.primary:hover{background:#D19A38}
.btn.ok{background:rgba(46,158,107,.12);border-color:rgba(46,158,107,.45);color:#5FCB98}
.btn.ok:hover{background:rgba(46,158,107,.2)}
.btn.risk{background:rgba(196,86,79,.1);border-color:rgba(196,86,79,.4);color:#E08A84}
.btn.risk:hover{background:rgba(196,86,79,.18)}
.btn.sm{padding:6px 11px;font-size:12px}
.btn:focus-visible,.navitem:focus-visible,.row:focus-visible{outline:2px solid var(--steel);outline-offset:2px}

/* ----- kpi strip ----- */
.kpis{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(180px,1fr));gap:12px;margin-bottom:20px}

```

```

.kpi{background:var(--surf);border:1px solid var(--line);border-radius:9px;padding:14px 16px}
.kpi .kl{font-family:var(--mono);font-size:10px;letter-spacing:.1em;text-
transform:uppercase;color:var(--faint)}
.kpi .kv{font-size:26px;font-weight:600;margin-top:6px;letter-spacing:-.02em;font-family:var(--
mono);font-variant-numeric:tabular-nums}
.kpi .kd{font-size:11.5px;color:var(--muted);margin-top:2px}
.kpi.acc .kv{color:var(--brass)}
.kpi.risk .kv{color:var(--risk)}
.kpi.ok .kv{color:var(--ok)}

/* ----- filters ----- */
.filters{display:flex;align-items:center;gap:7px;margin-bottom:14px;flex-wrap:wrap}
.fchip{border:1px solid var(--line);background:var(--surf);color:var(--muted);padding:6px
12px;border-radius:20px;font-size:12.5px;transition:all .14s}
.fchip:hover{border-color:var(--line2);color:var(--text)}
.fchip.on{background:var(--surf3);border-color:var(--faint);color:var(--text);font-weight:500}
.fchip .n{font-family:var(--mono);font-size:11px;color:var(--faint);margin-left:6px}
.fchip.on .n{color:var(--brass)}

/* ----- table ----- */
.tablewrap{background:var(--surf);border:1px solid var(--line);border-
radius:10px;overflow:hidden}
table{width:100%;border-collapse:collapse}
thead th{text-align:left;font-family:var(--mono);font-size:10px;letter-spacing:.1em;text-
transform:uppercase;color:var(--faint);font-weight:500;padding:11px 14px;border-bottom:1px
solid var(--line);background:var(--surf2);white-space:nowrap}
thead th.r{text-align:right}
tbody td{padding:11px 14px;border-bottom:1px solid rgba(38,49,63,.6);font-size:13px;vertical-
align:middle}
tbody tr:last-child td{border-bottom:none}
tbody tr{cursor:pointer;transition:background .12s}
tbody tr:hover{background:var(--surf2)}
td.r{text-align:right}
.cell-name{font-weight:500}
.cell-sub{font-family:var(--mono);font-size:11px;color:var(--faint);margin-top:1px}
.pill{display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;font-size:11px;font-weight:500;padding:3px
8px;border-radius:5px;border:1px solid white-space:nowrap}
.pill.v{color:#5FCB98;border-color:rgba(46,158,107,.4);background:rgba(46,158,107,.09)}
.pill.c{color:#DDB05A;border-color:rgba(201,146,46,.4);background:rgba(201,146,46,.09)}
.pill.m{color:var(--steel-2);border-color:rgba(91,135,199,.4);background:rgba(91,135,199,.09)}
.pill.p{color:#E08A84;border-color:rgba(196,86,79,.4);background:rgba(196,86,79,.09)}
.tagm{font-family:var(--mono);font-size:11px;color:var(--violet)}
.conf{display:flex;align-items:center;gap:8px;justify-content:flex-end}
.confbar{width:44px;height:4px;border-radius:3px;background:var(--surf3);overflow:hidden}
.confbar i{display:block;height:100%;background:var(--steel)}
.tfoot{padding:10px 14px;border-top:1px solid var(--line);background:var(--surf2);font-
family:var(--mono);font-size:11px;color:var(--faint);display:flex;justify-content:space-
between;align-items:center}

/* ----- ficha layout ----- */
.fichagrid{display:grid;grid-template-columns:1fr 330px;gap:18px;align-items:start}
@media(max-width:1150px){.fichagrid{grid-template-columns:1fr}}
.card{background:var(--surf);border:1px solid var(--line);border-radius:10px;margin-
bottom:16px}

```

```

.card-h{display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:13px 18px;border-bottom:1px solid
var(--line)}
.card-h h3{margin:0;font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.01em}
.card-h .hn{font-family:var(--mono);font-size:10px;letter-spacing:.1em;text-
transform:uppercase;color:var(--faint);margin-left:auto}
.card-b{padding:18px}
.card-b.tight{padding:14px 18px}

/* subject header */
.subject{display:flex;align-items:center;gap:16px;background:var(--surf);border:1px solid var(--
line);border-radius:10px;padding:18px 20px;margin-bottom:16px;flex-wrap:wrap}
.subject .sav{width:52px;height:52px;border-radius:11px;background:var(--surf3);border:1px
solid var(--line2);display:grid;place-items:center;font-size:17px;font-weight:600;color:var(--
brass);flex:0 0 auto}
.subject .sname{font-size:19px;font-weight:600;letter-spacing:-.01em}
.subject .smeta{font-family:var(--mono);font-size:11.5px;color:var(--faint);margin-top:2px}
.subject .sright{margin-left:auto;display:flex;align-items:center;gap:22px;flex-wrap:wrap}
.sstat .sl{font-family:var(--mono);font-size:9.5px;letter-spacing:.1em;text-
transform:uppercase;color:var(--faint)}
.sstat .sv{font-size:15px;font-weight:600;margin-top:2px;font-family:var(--mono)}

/* data rows */
.drow{display:grid;grid-template-columns:190px 1fr;gap:14px;padding:9px 0;border-
bottom:1px solid rgba(38,49,63,.55);font-size:13px}
.drow:last-child{border-bottom:none}
.drow .dk{font-family:var(--mono);font-size:10.5px;letter-spacing:.07em;text-
transform:uppercase;color:var(--faint);padding-top:2px}
.drow .dv{font-weight:500}
.drow .dn{font-size:11.5px;color:var(--muted);margin-top:2px}
.drow.flag .dv{color:var(--risk)}

/* source table */
.srctable{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12.5px}
.srctable th{text-align:left;font-family:var(--mono);font-size:9.5px;letter-spacing:.1em;text-
transform:uppercase;color:var(--faint);font-weight:500;padding:0 10px 8px 0;border-
bottom:1px solid var(--line)}
.srctable td{padding:9px 10px 9px 0;border-bottom:1px solid rgba(38,49,63,.5);vertical-
align:top}
.srctable tr:last-child td{border-bottom:none}
.srctable .sv2{font-weight:500}
.srctable .leg{font-family:var(--mono);font-size:11px;color:var(--muted)}
.srctable .flagv{color:var(--risk);font-weight:600}

/* capacity allocation */
.alloc{margin-top:4px}
.allocrow{display:grid;grid-template-columns:132px 1fr;gap:12px;align-items:center;margin-
bottom:9px}
.allocrow .alab{font-family:var(--mono);font-size:10.5px;letter-spacing:.08em;text-
transform:uppercase;color:var(--faint);text-align:right}
.allocrow .alab.on{color:var(--brass)}
.allocbar{display:flex;height:26px;border-radius:5px;overflow:hidden;border:1px solid var(--
line2)}
.allocbar i{display:block;height:100%;position:relative}

```

```

.allocbar .a1{background:repeating-linear-gradient(45deg,#3C4A5E,#3C4A5E 5px,#44526A
5px,#44526A 10px)}
.allocbar .a2{background:var(--brass)}
.allocbar .a3{background:var(--surf3)}
.allocbar .a4{background:repeating-linear-gradient(45deg,#A8453F,#A8453F 5px,#C4564F
5px,#C4564F 10px)}
.liber{margin-top:12px;padding:10px 13px;background:rgba(46,158,107,.07);border-left:2px
solid var(--ok);border-radius:0 6px 6px 0;font-size:12.5px;color:var(--muted);line-height:1.5}
.liber b{color:var(--text)}
.alloclegend{display:flex;gap:18px;margin-top:11px;flex-wrap:wrap}
.alegend{display:flex;align-items:center;gap:7px;font-size:12px;color:var(--muted)}
.alegend .sw{width:10px;height:10px;border-radius:2px;flex:0 0 auto}
.alegend b{color:var(--text);font-family:var(--mono);font-weight:500}
.policy{margin-top:14px;padding-top:12px;border-top:1px solid var(--
line);display:flex;gap:26px;flex-wrap:wrap}
.pcheck{display:flex;align-items:center;gap:8px;font-size:12.5px;color:var(--muted)}
.pcheck .ck{color:var(--ok);font-family:var(--mono)}
.pcheck .ck.no{color:var(--risk)}
.pcheck b{color:var(--text)}

/* deliberation */
.delib{display:flex;flex-direction:column;gap:9px}
.dlrow{display:grid;grid-template-columns:168px 1fr 40px;gap:12px;align-items:center}
.dlrow .dn2{font-size:12.5px;color:var(--muted)}
.dlrow.top .dn2{color:var(--text);font-weight:600}
.dltrack{height:14px;background:var(--surf2);border-radius:3px;overflow:hidden;display:flex}
.dltrack i{display:block;height:100%;width:0;transition:width .7s cubic-bezier(.2,.8,.2,1)}
.dlrow .ds{font-family:var(--mono);font-size:12px;color:var(--muted);text-align:right}
.dlrow.top .ds{color:var(--brass);font-weight:600}
.contrib{margin-top:14px;padding-top:13px;border-top:1px solid var(--line)}
.contrib .ch{font-family:var(--mono);font-size:10px;letter-spacing:.1em;text-
transform:uppercase;color:var(--faint);margin-bottom:9px}
.crow{display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:5px 0;font-size:12.5px}
.crow .csw{width:9px;height:9px;border-radius:2px;flex:0 0 auto}
.crow .cl{color:var(--muted)}
.crow .cv{margin-left:auto;font-family:var(--mono);color:var(--text)}
.crow.tot{border-top:1px dashed var(--line);margin-top:6px;padding-top:8px;font-weight:600}
.crow.tot .cv{color:var(--brass)}

/* chart */
.chartwrap{position:relative}
.chart svg{display:block;width:100%;height:auto;overflow:visible}
.chart .grid line{stroke:rgba(38,49,63,.85);stroke-width:1}
.chart .axis text{font-family:var(--mono);font-size:10px;fill:var(--faint)}
.chart .serie{fill:none;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
.chart .serie.dash{stroke-dasharray:5 4;stroke-width:1.8}
.chart .endlbl{font-family:var(--mono);font-size:11px;font-weight:600}
.chart .todayline{stroke:var(--line2);stroke-width:1;stroke-dasharray:3 3}
.chart .todaytxt{font-family:var(--mono);font-size:9.5px;fill:var(--faint)}
.chartlegend{display:flex;gap:20px;flex-wrap:wrap;margin-top:12px;padding-top:12px;border-
top:1px solid var(--line)}
.clg{display:flex;align-items:center;gap:8px;font-size:12.5px}
.clg .ln{width:16px;height:2.5px;border-radius:2px;flex:0 0 auto}
.clg .lt{color:var(--muted)}

```

```

.clg.win .lt{color:var(--text);font-weight:600}
.clg.lv{font-family:var(--mono);font-size:12px;color:var(--faint)}
.clg.win.lv{color:var(--brass)}
.readout{margin-top:14px;padding:12px 14px;background:var(--surf2);border-left:2px solid
var(--brass);border-radius:0 6px 6px 0;font-size:13px;color:var(--muted);line-height:1.55}
.readout b{color:var(--text)}

/* heatmap */
.heat{display:grid;grid-template-columns:34px repeat(18,1fr);gap:2px;align-items:center}
.heat.hh{font-family:var(--mono);font-size:9px;color:var(--faint);text-align:center}
.heat.hd{font-family:var(--mono);font-size:10px;color:var(--faint)}
.heat.hc{aspect-ratio:1/1;border-radius:2px;background:var(--surf2);min-height:13px}
.heat.hc.peak{outline:1.5px solid var(--brass);outline-offset:-1px}
.heatfoot{margin-top:12px;display:flex;align-items:center;gap:14px;flex-wrap:wrap;font-
size:12.5px;color:var(--muted)}
.heatscale{display:flex;align-items:center;gap:5px;margin-left:auto}
.heatscale.hs{width:16px;height:9px;border-radius:2px}
.heatscale span{font-family:var(--mono);font-size:10px;color:var(--faint)}

/* decision rail */
.rail2{position:sticky;top:0}
.resolution{background:var(--surf);border:1px solid var(--brass-dim);border-
radius:10px;overflow:hidden}
.res-h{padding:14px 18px;border-bottom:1px solid var(--line);background:linear-
gradient(180deg,rgba(192,138,46,.10),transparent)}
.res-h.rt{font-family:var(--doc);font-size:15px;font-weight:600;color:var(--brass)}
.res-h.rn{font-family:var(--mono);font-size:10px;color:var(--faint);margin-top:2px;letter-
spacing:.06em}
.res-b{padding:16px 18px}
.resrow{padding:10px 0;border-bottom:1px solid rgba(38,49,63,.55)}
.resrow:last-of-type{border-bottom:none}
.resrow.rk2{font-family:var(--mono);font-size:9.5px;letter-spacing:.1em;text-
transform:uppercase;color:var(--faint)}
.resrow.rv2{font-size:14.5px;font-weight:600;margin-top:3px}
.resrow.rw2{font-size:11.5px;color:var(--muted);margin-top:2px;line-height:1.45}
.resactions{padding:14px 18px;border-top:1px solid var(--line);background:var(--
surf2);display:flex;flex-direction:column;gap:8px}
.resactions.btn{justify-content:center;width:100%}
.resnote{font-family:var(--mono);font-size:10px;color:var(--faint);text-align:center;margin-
top:2px;line-height:1.5}
.reasonbox{padding:14px 18px;border-top:1px solid var(--line);font-size:13px;color:var(--
muted);line-height:1.55;font-style:italic}
.reasonbox b{color:var(--text);font-style:normal}
.confblock{padding:14px 18px;border-top:1px solid var(--line)}
.confblock.cl2{font-family:var(--mono);font-size:9.5px;letter-spacing:.1em;text-
transform:uppercase;color:var(--faint);display:flex;justify-content:space-between}
.confblock.cbar{height:6px;background:var(--surf3);border-radius:4px;margin-
top:8px;overflow:hidden}
.confblock.cbar.i{display:block;height:100%;background:linear-gradient(90deg,var(--
steel),var(--steel-2))}

/* toast */
.toast{position:fixed;bottom:22px;right:22px;background:var(--surf3);border:1px solid var(--
line2);border-left:3px solid var(--ok);border-radius:8px;padding:13px 17px;box-shadow:0 16px

```

```

40px -12px rgba(0,0,0,.7);font-size:13px;z-
index:60;transform:translateY(16px);opacity:0;pointer-events:none;transition:all .28s cubic-
bezier(.2,.8,.2,1);max-width:340px}
.toast.on{transform:none;opacity:1}
.toast .tt2{font-weight:600;margin-bottom:2px}
.toast .td2{color:var(--muted);font-size:12px;line-height:1.45}
.toast.risk{border-left-color:var(--risk)}

/* batch */
.batchgrid{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px}
@media(max-width:1000px){.batchgrid{grid-template-columns:1fr}}
.distrow{display:grid;grid-template-columns:150px 1fr 62px;gap:12px;align-
items:center;padding:7px 0}
.distrow .dl2{font-size:12.5px;color:var(--muted)}
.disttrack{height:10px;background:var(--surf2);border-radius:3px;overflow:hidden}
.disttrack i{display:block;height:100%;border-radius:3px;transition:width .8s cubic-
bezier(.2,.8,.2,1);width:0}
.distrow .dv2{font-family:var(--mono);font-size:12px;color:var(--text);text-align:right}
.distrow .dv2 span{color:var(--faint);font-size:11px}
.runline{display:flex;align-items:center;gap:14px;padding:14px 18px;background:var(--
surf2);border:1px solid var(--line);border-radius:9px;margin-bottom:16px;flex-wrap:wrap}
.runbar{flex:1;height:6px;background:var(--surf3);border-radius:4px;overflow:hidden;min-
width:180px}
.runbar i{display:block;height:100%;background:var(--brass);width:0;transition:width .3s linear}
.runstat{font-family:var(--mono);font-size:11.5px;color:var(--muted)}

.empty{padding:60px 20px;text-align:center;color:var(--faint)}
.empty .eh{font-size:15px;color:var(--muted);margin-bottom:6px}
.backlink{display:inline-flex;align-items:center;gap:7px;color:var(--muted);font-
size:12.5px;margin-bottom:14px}
.backlink: hover{color:var(--text)}

@media (prefers-reduced-motion:reduce){*{animation:none!important;transition:none!
important}}
@media(max-width:900px){.shell{grid-template-
columns:1fr}.rail{display:none}.pad{padding:16px 14px 30px}}
</style>
</head>
<body>
<div class="shell">
  <aside class="rail">
    <div class="brandbox">
      <svg width="26" height="26" viewBox="0 0 26 26" aria-hidden="true">
        <circle cx="13" cy="13" r="12" fill="none" stroke="#C08A2E" stroke-width="1.6"/>
        <circle cx="13" cy="13" r="8.6" fill="none" stroke="#C08A2E" stroke-width="1.1"
opacity=".75"/>
        <circle cx="12.4" cy="13.3" r="5.4" fill="none" stroke="#C08A2E" stroke-width="1.1"
opacity=".55"/>
        <circle cx="12.8" cy="13" r="2.4" fill="none" stroke="#C08A2E" stroke-width="1.1"
opacity=".4"/>
      </svg>
      <div><div class="bt">ORIGEN</div><div class="bs">COLSUBSIDIO</div></div>
</div>
    <div class="navsec">

```

```

    <div class="navlbl">Operación</div>
    <button class="navitem on" data-view="bandeja">Bandeja de decisión <span class="ct"
id="nav-bandeja">—</span></button>
    <button class="navitem" data-view="lote">Procesamiento por lote</button>
    <button class="navitem" data-view="portafolio">Portafolio y reglas</button>
</div>
<div class="navsec">
    <div class="navlbl">Gobierno del dato</div>
    <button class="navitem" data-view="fuentes">Fuentes y consentimiento</button>
</div>
<div class="railfoot">
    <div><span class="dot"></span>Motor v4.2 · operativo</div>
    <div>Población sintética calibrada</div>
</div>
</aside>

<div class="main">
<div class="topbar">
    <div class="finder">
        <span class="ico">⌕</span>
        <input id="finder" placeholder="Buscar por cédula o nombre..." autocomplete="off">
    </div>
    <div class="tb-right">
        <span class="envtag">Demostración</span>
        <div class="who">
            <div class="av">LM</div>
            <div><div class="wn">Laura Medina</div><div class="wr">Analista de crédito</div></
div>
        </div>
    </div>
</div>
    <div class="content"><div class="pad" id="view"></div></div>
</div>
<div class="toast" id="toast"><div class="tt2" id="toast-t"></div><div class="td2" id="toast-
d"></div></div>

<script>
/* ===== motor ===== */
function mulberry32(a){return function(){a|=0;a=a+0x6D2B79F5|0;let t=Math.imul(a^a>>15,1|
a);t=t+Math.imul(t^t>>7,61|t)^t;return((t^t>>14)>>>0)/4294967296}}
const rnd=mulberry32(20260726);
const R=(a,b)=>a+(b-
a)*rnd(),Rl=(a,b)=>Math.floor(R(a,b+1)),pick=a=>a[Math.floor(rnd()*a.length)],chance=p=>rnd()<
p;
const clamp=(v,a,b)=>Math.max(a,Math.min(b,v));
const SMMLV=1500000;
const fmt=n=>"$"+Math.round(n).toLocaleString("es-CO");
const fmtK=n=>"$"+(Math.round(n/1000)).toLocaleString("es-CO")+"k";

const
NF=["María","Laura","Diana","Andrea","Paula","Carolina","Ángela","Sara","Natalia","Claudia","
Marcela","Daniela","Lorena","Sandra","Viviana","Camila"];

```



```

const
NM=["Andrés","Carlos","Julián","Camilo","Jorge","Diego","Óscar","Fabián","Cristian","Iván","
David","Sebastián","Mauricio","Wilson","Álvaro","Nelson"];
const
AP=["Gómez","Rodríguez","Martínez","López","Ramírez","Torres","Vargas","Moreno","Rojas","
Castro","Ospina","Quintero","Cárdenas","Salazar","Peña","Mora"];

const ETAPAS={
  inicio:{n:"Inicio laboral",cuota:.22,plazo:24},
  formacion:{n:"Formación de hogar",cuota:.30,plazo:180},
  crianza:{n:"Crianza y expansión",cuota:.25,plazo:60},
  consolidacion:{n:"Consolidación",cuota:.32,plazo:120},
  madurez:{n:"Madurez y protección",cuota:.25,plazo:36}
};
const PROD={
  cupo:{n:"Cupo rotativo",r:.022},
  cartera:{n:"Compra de cartera",r:.015},
  hipotecario:{n:"Crédito hipotecario",r:.009},
  educativo:{n:"Crédito educativo",r:.012},
  mujer:{n:"Crédito Mujer",r:.018},
  seguros:{n:"Rotativo seguros e impuestos",r:.020},
  complementario:{n:"Crédito complementario",r:.020}
};
const SIGCOL={
  "Uso frecuente de la red":"#C08A2E","Intención de compra":"#D2A65B","Ingresos no
bancarizados":"#3E9E8F",
  "Etapa de inicio":"#6E7C93","Obligaciones externas costosas":"#C4564F","Intención de
consolidar":"#D06B63",
  "Evento de vivienda":"#5B87C7","Estabilidad sostenida":"#2E9E6B","Capacidad por
categoría":"#7E8CA3",
  "Hijos en edad escolar":"#8B7FD4","Intención formativa":"#A093E0","Matrícula
próxima":"#7A6DC9",
  "Perfil de cuidado":"#C77FA8","Mejora del
hogar":"#D48FB4","Estacionalidad":"#4E9E86","Actividad RUES":"#3E8E7E",
  "Necesidad puntual":"#6E7C93"
};

function slug(nombre){const p=nombre.toLowerCase().normalize("NFD").replace(/[\u0300-
\u036f]/g,"").split(" ");return p[0]+"."+p[1]}
function franjaMatrix(peakDay,peakHour,spread){
  const M=[];
  for(let d=0;d<7;d++){
    const row=[];
    const dayW=Math.exp(-Math.pow(Math.min(Math.abs(d-peakDay),7-Math.abs(d-
peakDay)),2)/2.6);
    for(let h=6;h<=23;h++){
      let v=Math.exp(-Math.pow(h-peakHour,2)/(2*spread*spread))*dayW;
      v+=0.05+0.04*Math.sin((h-6)/17*Math.PI);
      row.push(clamp(v,.02,1));
    }
    M.push(row);
  }
  const max=Math.max(...M.flat());
  return M.map(r=>r.map(v=>v/max));
}

```

```

}
const DIAS=["Lun","Mar","Mié","Jue","Vie","Sáb","Dom"];
function ingByCat(c){return c==="A"?R(1.05,2)*SMMLV:c==="B"?
R(2,4)*SMMLV:R(4,9.2)*SMMLV}
function etapaOf(a){
  if(a.evento==="vivienda"||a.intencion==="vivienda")return
a.edad<40?"formacion":"consolidacion";
  if(a.edad<26||(a.antig<18&&a.hijos===0))return "inicio";
  if(a.hijosEscolar>0&&a.edad<48)return "crianza";
  if(a.edad>=57)return "madurez";
  if(a.edad>=40)return "consolidacion";
  if(a.edad<=38&&a.hijos<=1)return "formacion";
  return "crianza";
}
function mkExtDeb(){const n=RI(1,4);let s=0;for(let i=0;i<n;i+
+)s+=R(1.4,4)*1e6;return{n,saldo:Math.round(s),tasa:Math.round(R(22,32))}}

function gen(){
  const genero=chance(.52)?"F":"M";
  const cr=rnd(),cat=cr<.45?"A":cr<.83?"B":"C";
  const ingreso=ingByCat(cat),edad=RI(21,62);
  const
contrato=pick(["indefinido","indefinido","indefinido","fijo","obra","independiente","independien
te"]);
  const independiente=contrato==="independiente";
  const antig=independiente?RI(3,40):RI(1,120);
  const hijos=edad<25?RI(0,1):RI(0,3),hijosEscolar=(hijos>0&&edad>28)?RI(0,hijos):0;
  const usoRed=clamp(R(-.1,1),0,1),ruess=independiente?chance(.7):chance(.12);
  const ingNoBanc=independiente?RI(6,26):(chance(.12)?RI(6,20):0);
  const tema=pick(["hogar","tecnologia","vivienda","educacion","consolidacion",null,null]);
  const intencion=chance(.42)?tema:null,intReciente=intencion?chance(.6):false;
  let evento=null;const er=rnd();
  if(er<.10)evento="nacimiento";else if(er<.19)evento="matricula";else
if(er<.26)evento="vivienda";
  const extDeb=chance(.36)?mkExtDeb():{n:0,saldo:0,tasa:0};
  const oblig=chance(.2)?RI(1,3):0;
  let carga=clamp(R(-.08,.28),0,.45);
  if(extDeb.n>=3)carga=Math.max(carga,R(.20,.34));
  const estacional=chance(.09);
  const nombre=pick(genero==="F"?NF:NM)+" "+pick(AP)+" "+pick(AP);
  const a={id:"CC
"+RI(20,79)+" "+RI(100,999)+" "+RI(100,999),nombre,genero,cat,ingreso,edad,contrato,indepen
diente,
  antig,hijos,hijosEscolar,usoRed,ruess,ingNoBanc,intencion,intReciente,evento,extDeb,oblig,carg
a,estacional,
  correo:slug(nombre)+"@gmail.com"};
  a.etapa=etapaOf(a);
  a.franja=franjaMatrix(pick([0,1,2,3,6]),pick([9,12,13,18,19,20,21]),a.edad>52?2.4:1.8);
  return a;
}
function maria(){
  const a={id:"CC 52.114.883",nombre:"María Gómez
Rojas",genero:"F",cat:"B",ingreso:4000000,edad:38,

```

```

contrato:"indefinido",independiente:false,antig:108,hijos:2,hijosEscolar:1,usoRed:.8,rues:false,ingNoBanc:0,
  intencion:"hogar",intReciente:false,evento:null,extDeb:
{n:2,saldo:6400000,tasa:28},oblig:0,carga:.34,
  estacional:false,correo:"maria.gomez@gmail.com"};
  a.etapa="formacion";a.franja=franjaMatrix(6,19.5,1.6);return a;
}
function andres(){
  const a={id:"CC 1.020.774.551",nombre:"Andrés Torres Peña",genero:"M",cat:"A",ingreso:2200000,edad:27,

contrato:"independiente",independiente:true,antig:22,hijos:0,hijosEscolar:0,usoRed:.45,rues:true,ingNoBanc:22,
  intencion:"tecnologia",intReciente:true,evento:null,extDeb:
{n:0,saldo:0,tasa:0},oblig:0,carga:.12,
  estacional:false,correo:"andres.torres@gmail.com"};
  a.etapa="inicio";a.franja=franjaMatrix(1,12.5,1.5);return a;
}
function carlos(){
  const a={id:"CC 1.007.559.310",nombre:"Carlos Ramírez Mora",genero:"M",cat:"A",ingreso:2000000,edad:26,

contrato:"obra",independiente:false,antig:6,hijos:0,hijosEscolar:0,usoRed:.3,rues:false,ingNoBanc:0,
  intencion:"consolidacion",intReciente:false,evento:null,extDeb:
{n:4,saldo:9000000,tasa:30},oblig:1,carga:.48,
  estacional:false,correo:"carlos.ramirez@gmail.com"};
  a.etapa="inicio";a.franja=franjaMatrix(3,21,1.8);return a;
}
const BASE=[maria(),andres(),carlos(),...Array.from({length:217},gen)];

function scoreProducts(a){
  const et=a.etapa,S=[],add=(p,l,pts)=>{if(pts>0)S.push({prod:p,label:l,pts:Math.round(pts)}});
  add("cupo","Uso frecuente de la red",a.usoRed*30);
  if(a.intencion==="hogar"||a.intencion==="tecnologia")add("cupo","Intención de compra",22);
  if(a.ingNoBanc>0)add("cupo","Ingresos no bancarizados",Math.min(a.ingNoBanc,24)/24*26);
  if(et==="inicio")add("cupo","Etapas de inicio",16);
  add("cupo","Necesidad puntual",6);
  if(a.rues)add("cupo","Actividad RUES",8);
  if(a.extDeb.n>=2)add("cartera","Obligaciones externas costosas",44+Math.min(a.extDeb.saldo/1e6,10)*2+(a.extDeb.tasa>=27?8:0));
  if(a.intencion==="consolidacion")add("cartera","Intención de consolidar",18);
  if(a.extDeb.n===1&&a.extDeb.tasa>=27)add("cartera","Obligaciones externas costosas",24);
  if(a.evento==="vivienda")add("hipotecario","Evento de vivienda",40);
  if(a.intencion==="vivienda"&&a.intReciente)add("hipotecario","Evento de vivienda",22);
  if(et==="formacion")add("hipotecario","Capacidad por categoría",18);
  add("hipotecario","Capacidad por categoría",a.cat==="C"?15:a.cat==="B"?8:2);
  if(a.antig>36)add("hipotecario","Estabilidad sostenida",11);
  if(a.hijosEscolar>0)add("educativo","Hijos en edad escolar",30);
  if(a.intencion==="educacion")add("educativo","Intención formativa",24);
  if(a.evento==="matricula")add("educativo","Matrícula próxima",26);
  if(a.genero==="F"){
    add("mujer","Perfil de cuidado",a.hijos>0?20:8);
  }
}

```

```

    if(a.intencion=== "hogar")add("mujer", "Mejora del hogar",16);
    if(et=== "formacion"||et=== "crianza")add("mujer", "Perfil de cuidado",12);
    add("mujer", "Necesidad puntual",6);
  }
  if(a.estacional)add("seguros", "Estacionalidad",40);
  add("complementario", "Necesidad puntual",12);
  const tot={};
  S.forEach(s=>{(tot[s.prod]=tot[s.prod]||{sum:0,parts:[]});tot[s.prod].sum+=s.pts;
    const ex=tot[s.prod].parts.find(p=>p.label===s.label);
    if(ex)ex.pts+=s.pts;else tot[s.prod].parts.push({label:s.label,pts:s.pts});});
  let best=null;for(const p in tot){if(!best||tot[p].sum>tot[best].sum)best=p;
  return{best,tot};
}

/* proyección: 13 puntos (mes 0..12) por camino */
function project(a,prod,headroom,blocked){
  const stress=clamp(a.carga,0,.5);
  const extCostly=a.extDeb.n>0?clamp(a.extDeb.saldo/6e6,0,1)*(a.extDeb.tasa>=26?1:.6):0;
  const reqMonths=a.contrato=== "indefinido"?2:6;
  const unstable=(a.contrato!== "indefinido"&&a.antig<10)||a.antig<reqMonths;
  const W0=clamp(56+headroom*20-stress*34-extCostly*10,10,88);

  let endNow=57+headroom*24-stress*30-(unstable?12:0);
  if(prod=== "cartera")endNow+=18+extCostly*12;else endNow-=extCostly*22;
  if(a.independiente)endNow-=4;
  let endWait=endNow+((a.oblig>=1&&headroom<.5)?14:-7);
  if(prod=== "educativo"&&a.evento!== "matricula")endWait+=12;
  if(a.estacional)endWait+=6;
  let endRoute=34+stress*46+(unstable?18:0)-headroom*14-(prod=== "cartera"?4:0);
  const severe=blocked||a.carga>.44||a.antig<reqMonths;
  if(severe){endNow-=22;endWait-=22;}

  endNow=clamp(endNow,6,96);endWait=clamp(endWait,6,96);endRoute=clamp(endRoute,6,96);
  /* si la política bloquea, otorgar no es una alternativa real: acompañar domina */
  if(blocked){
    endNow=clamp(Math.min(endNow,endRoute-10),4,96);
    endWait=clamp(Math.min(endWait,endRoute-5),4,96);
  }

  const ease=t=>1-Math.pow(1-t,2.1);
  const now=[],wait=[],route=[];
  const dip=prod=== "cartera"?3.5:9;
  for(let m=0;m<=12;m++){
    const t=m/12;
    const dipCurve=Math.exp(-Math.pow(m-1.6,2)/3.2)*dip;
    now.push(clamp(W0+(endNow-W0)*ease(t)-dipCurve,4,98));
    const k=5;
    const step=m<k?(-2.5*(m/k)):((m-k)/(12-k));
    wait.push(clamp(W0+(m<k?step:(endWait-(W0-2.5))*ease(step)+(W0-2.5)-W0+W0*0),4,98));
    route.push(clamp(W0+(endRoute-W0)*ease(t)*.94-1.5*Math.exp(-m/2),4,98));
  }
  wait[0]=W0;
  for(let m=1;m<=12;m++){
    const k=5;

```

```

    if(m<k)wait[m]=clamp(W0-2.2*(m/k),4,98);
    else{const t2=(m-k)/(12-k);wait[m]=clamp((W0-2.2)+(endWait-(W0-2.2))*ease(t2),4,98);}
  }
  return{now,wait,route,endNow,endWait,endRoute,W0,unstable,reqMonths};
}

function decide(a){
  const et=ETAPAS[a.etapa];
  const cuotaMax=et.cuota*a.ingreso, compromiso=a.carga*a.ingreso,
  cuotaLibre=Math.max(0,cuotaMax-compromiso);
  const headroom=clamp(cuotaLibre/Math.max(cuotaMax,1),0,1);
  const {best,tot}=scoreProducts(a);
  const prod=best;
  const ranked=Object.keys(PROD).map(p=>({prod:p,sum:tot[p]?tot[p].sum:0,parts:tot[p]?
  tot[p].parts.slice().sort((x,y)=>y.pts-x.pts:[]))
  .sort((x,y)=>y.sum-x.sum));

  /* pago mensual estimado de la deuda externa (remanente 22 meses a su tasa) */
  let pagoExterno=0;
  if(a.extDeb.n>0){
    const rm=Math.pow(1+a.extDeb.tasa/100,1/12)-1;
    pagoExterno=a.extDeb.saldo*rm/(1-Math.pow(1+rm,-22));
  }

  /* estructura de la oferta: nunca por encima de la capacidad disponible */
  let plazo=et.plazo,extra="",deseado=0,minViable=200000;
  if(prod==="cupo"){plazo=24;deseado=5e6;minViable=150000;extra="Escalable por
  cumplimiento";}
  else if(prod==="cartera"){plazo=48;deseado=Math.max(2e6,a.extDeb.saldo|
  compromiso*6);minViable=1e6;extra="Unifica a menor tasa";}
  else if(prod==="hipotecario")
  {plazo=180;deseado=Math.min(2.5e8,a.ingreso*30);minViable=2e7;extra="UVR o pesos";}
  else if(prod==="educativo"){plazo=48;deseado=a.cat==="C"?12e6:a.cat==="B"?
  6e6:3e6;minViable=1e6;extra="Institución acreditada";}
  else if(prod==="mujer"){plazo=48;deseado=15e6;minViable=1e6;extra="Incluye protección
  oncológica";}
  else if(prod==="seguros"){plazo=11;deseado=5e6;minViable=4e5;}
  else{plazo=24;deseado=5e6;minViable=4e5;}
  const r=PROD[prod].r, nper=Math.min(plazo,120);
  const factor=(1-Math.pow(1+r,-nper))/r; // monto = cuota x factor
  const capacidad=(prod==="cartera"?cuotaLibre+pagoExterno:cuotaLibre);
  const monto=Math.max(0,Math.min(deseado,Math.max(0,capacidad)*factor));
  const cuota=monto>0?monto/factor:0;

  /* la compra de cartera sustituye la obligación externa: no se suma, la reemplaza */
  const sustituye=(prod==="cartera"&&pagoExterno>0&&monto>0);
  const liberacion=sustituye?Math.max(0,pagoExterno-cuota):0;
  const cargaFinal=sustituye
  ? (compromiso-pagoExterno+cuota)/a.ingreso
  : (compromiso+cuota)/a.ingreso;

  /* compuerta de política: si no cabe, no hay oferta que proponer */
  const reqMonths=a.contrato==="indefinido"?2:6;
  const policyBlocked=(cargaFinal>et.cuota+0.001)||((a.antig<reqMonths)||((monto<minViable);

```

```

const pr=project(a,prod,headroom,policyBlocked);
const m=Math.max(pr.endNow,pr.endWait,pr.endRoute);
let verdict,winKey;
if(m===pr.endRoute){verdict="no_viable";winKey="route";}
else if(m===pr.endWait){verdict="mejor_momento";winKey="wait";}
else{winKey="now";verdict=(a.independiente||a.antig<8||
(a.ingNoBanc>0&&a.ingNoBanc<12))?"viable_condiciones":"viable";}

const seq=(prod=== "cartera"&&a.genero=== "F"&&(a.etapa=== "formacion"||
a.etapa=== "crianza"))&&verdict!=="no_viable");
const modalidad=a.independiente?"No libranza / cupo":
(a.contrato=== "indefinido"? "Libranza": "No libranza");

let conf=.62+Math.min(.22,(tot[prod]?tot[prod].sum:0)/300);
if(a.independiente)conf-=.08; if(a.antig<8)conf-=.07; if(a.ingNoBanc>=12)conf+=.05;
if(verdict=== "no_viable")conf=Math.min(conf,.70);
conf=clamp(conf,.45,.95);

let canal;
if(verdict=== "no_viable")canal="Asesor humano";
else if(a.edad>55)canal="WhatsApp";
else if(prod=== "hipotecario"||prod=== "educativo")canal="Correo electrónico";
else if(a.intReciente)canal="Notificación push";
else canal="WhatsApp";

let peakD=0,peakH=0,mx=-1;
a.franja.forEach((row,d)=>row.forEach((v,h)=>{if(v>mx){mx=v;peakD=d;peakH=h+6;}}));
const franjaLbl=DIAS[peakD]+" "+String(peakH).padStart(2,"0")
+" :00—" +String(peakH+2).padStart(2,"0")+" :00";

const yrs=Math.max(1,Math.round(a.antig/12));
let reason;
if(verdict=== "no_viable"&&a.carga>.44)reason="Su presupuesto ya está comprometido. En
lugar de sumar una cuota, se propone una ruta corta para liberar capacidad y recalificar en
seis meses.";
else if(verdict=== "no_viable")reason="Aún no cumple el tiempo mínimo de vinculación para
esta línea. Se le notifica automáticamente al calificar.";
else if(seq)reason="Paga "+a.extDeb.n+" obligaciones externas al "+a.extDeb.tasa+"% E.A.
Sustituirlas libera "+fmt(liberacion)+" al mes — capacidad suficiente para su objetivo sin
tensionar el hogar.";
else if(prod=== "cartera")reason="Se detectaron "+a.extDeb.n+" obligación(es) externa(s) al
"+a.extDeb.tasa+"% E.A. Sustituirlas por una sola cuota libera "+fmt(liberacion)+" al mes.";
else if(prod=== "mujer")reason="Lleva cerca de "+yrs+" año(s) de afiliación y su momento de
vida requiere acompañar el hogar, con protección incluida.";
else if(prod=== "hipotecario")reason="Su estabilidad y momento de vida permiten construir
patrimonio con una cuota sostenible en el largo plazo.";
else if(prod=== "educativo")reason="Se detecta una necesidad formativa en el hogar,
financiable con plazos flexibles antes de la matrícula.";
else if(a.ingNoBanc>0)reason="Sus ingresos varían pero llegan con regularidad desde hace
"+a.ingNoBanc+" meses. Se inicia con un cupo sostenible que crece con el cumplimiento.";
else reason="Por su trayectoria y uso del ecosistema, esta línea es la que mejor acompaña su
día a día, ajustada a su capacidad real.";

```

```
return{a,prod,ranked,tot,verdict,winKey,seq,modalidad,monto,cuota,plazo,extra,conf,canal,franjaLbl,peakD,peakH,
```

```
reason,cuotaMax,cuotaLibre,compromiso,headroom,pr,pagoExterno,sustituye,liberacion,cargaFinal};
```

```
}  
const DEC=BASE.map(decide);  
DEC.forEach((d,i)=>d.idx=i);
```

```
const VLABEL={viable:["v","Viable"],viable_condiciones:["c","Con  
condiciones"],mejor_momento:["m","Mejor momento"],no_viable:["p","Ruta de bienestar"]};
```

```
/* ===== helpers ui ===== */
```

```
const $=id=>document.getElementById(id);  
const view=$("view");  
let currentView="bandeja",filter="todos",resolved={};
```

```
function toast(t,d,risk){  
  const el=$("toast");$("toast-t").textContent=t;$("toast-d").textContent=d;  
  el.classList.toggle("risk",!!risk);el.classList.add("on");  
  clearTimeout(el._t);el._t=setTimeout(()=>el.classList.remove("on"),3400);  
}
```

```
function esc(s){return String(s).replace(/[\<>]/  
g,c=>({"&":"&amp;","<":"&lt;",">":"&gt;","'":"'&quot;"}[c]))}
```

```
/* ===== chart: proyección 12 meses ===== */
```

```
function projectionChart(d){  
  const W=760,H=250,PL=42,PR=58,PT=16,PB=28;  
  const iw=W-PL-PR,ih=H-PT-PB;  
  const yMin=0,yMax=100;  
  const x=m=>PL+(m/12)*iw, y=v=>PT+ih-((v-yMin)/(yMax-yMin))*ih;  
  const path=arr=>arr.map((v,m)=>(m?"L ":"M")+x(m).toFixed(1)+","+y(v).toFixed(1)).join(" ");  
  const series=[  
    {k:"now",label:"Otorgar ahora",col:"#C08A2E",arr:d.pr.now,end:d.pr.endNow},  
    {k:"wait",label:"Esperar mejor momento",col:"#5B87C7",arr:d.pr.wait,end:d.pr.endWait},  
    {k:"route",label:"No otorgar · acompañar",col:"#C4564F",arr:d.pr.route,end:d.pr.endRoute}  
  ];  
  let grid="";  
  [0,25,50,75,100].forEach(v=>{grid+=`<line x1="${PL}" y1="${y(v)}" x2="${PL+iw}" y2="${y(v)}"/>`;  
});  
  let ylab="";  
  [0,25,50,75,100].forEach(v=>{ylab+=`<text x="${PL-9}" y="${y(v)+3.5}" text-anchor="end">${  
{v}</text>`});  
  let xlab="";  
  [0,3,6,9,12].forEach(m=>{xlab+=`<text x="${x(m)}" y="${PT+ih+18}" text-anchor="middle">${  
{m===0?"hoy":"mes "+m}</text>`});  
  let lines="",ends="";  
  series.forEach(s=>{  
    const win=d.winKey===s.k;  
    lines+=`<path class="serie${win?" ":" dash}" d="${path(s.arr)}" stroke="${s.col}" opacity="${  
{win?1:.62}>`;  
    ends+=`<circle cx="${x(12)}" cy="${y(s.end)}" r="${win?4:3}" fill="${s.col}" opacity="${win?  
1:.7}>`;  
  }`;
```

```

    ends+=`<text class="endlbl" x="${x(12)+9}" y="${y(s.end)+4}" fill="${s.col}" opacity="${win?
1:.75}">${Math.round(s.end)}</text>`;
  });
  const legend=series.map(s=>{
    const win=d.winKey===s.k;
    return `<div class="clg${win?" win":""}"><span class="ln" style="background:${s.col};$
{win?"":"opacity:.6}"></span>
      <span class="lt">${s.label}</span><span class="lv">${Math.round(s.arr[0])} → $
{Math.round(s.end)}</span></div>`;
  }).join("");

```

```

  const wname={now:"Otorgar ahora",wait:"Esperar",route:"No otorgar y acompañar"}
[d.winKey];
  const others=series.filter(s=>s.k!==d.winKey).map(s=>Math.round(s.end));
  const winEnd=Math.round(series.find(s=>s.k===d.winKey).end);
  const gap=winEnd-Math.max(...others);
  let read;
  if(d.winKey==="route")read=`<b>No otorgar y acompañar</b> deja al afiliado ${gap} puntos
por encima de la mejor alternativa de crédito a doce meses. Otorgar hoy elevaría su carga y su
probabilidad de mora.`;
  else if(d.winKey==="wait")read=`<b>Esperar</b> supera por ${gap} puntos a otorgar hoy: al
cerrarse una obligación se libera capacidad y el mismo objetivo se alcanza con una cuota más
holgada.`;
  else if(d.seq)read=`<b>Otorgar ahora en secuencia</b> — cartera primero — supera por $
{gap} puntos a las demás rutas: ordenar la deuda costosa libera capacidad y hace sostenible
el crédito siguiente.`;
  else read=`<b>Otorgar ahora</b> supera por ${gap} puntos a las alternativas: la capacidad
proyectada se sostiene durante los doce meses sin tensionar el hogar.`;

```

```

  return `<div class="chart chartwrap">
    <svg viewBox="0 0 ${W} ${H}" role="img" aria-label="Proyección de bienestar financiero a
doce meses">
      <g class="grid">${grid}</g>
      <line class="todayline" x1="${x(0)}" y1="${PT}" x2="${x(0)}" y2="${PT+ih}" />
      <g class="axis">${ylab}${xlab}
        <text x="${PL-9}" y="${PT-4}" text-anchor="end" style="font-size:9px">índice</text>
      </g>
      ${lines}${ends}
    </svg>
  </div>
  <div class="chartlegend">${legend}</div>
  <div class="readout">${read}</div>`;
}

```

/* ===== chart: asignación de capacidad ===== */

```

function capacityBlock(d){
  const ing=d.a.ingreso, comp=d.compromiso;
  const isRoute=d.verdict==="no_viable";
  const cuota=isRoute?0:d.cuota;
  const pc=v=>Math.max(0,v/ing*100);
  const et=ETAPAS[d.a.etapa];
  const reqMonths=d.a.contrato==="indefinido"?2:6;
  const okVinc=d.a.antig>=reqMonths;

```



```

const okCarga=d.cargaFinal<=et.cuota+0.001;
const topeLib=Math.min(d.a.ingreso*3,1.5e6*Math.max(1,Math.round(d.a.ingreso/SMMLV)));

const compQueda=d.sustituye?Math.max(0,comp-d.pagoExterno):comp;
const libreHoy=Math.max(0,ing-comp);
const libreDesp=Math.max(0,ing-compQueda-cuota);

const barra=(segs)=>`<div class="allocbar">${segs.map(s=>`<i class="${s.c}" style="width:${pc(s.v).toFixed(1)}%" title="${s.t}"></i>`).join("")}</div>`;

const hoy=barra([
  d.sustituye?{c:"a4",v:d.pagoExterno,t:"Deuda externa costosa":null,
  {c:"a1",v:d.sustituye?comp-d.pagoExterno:comp,t:"Obligaciones"},
  {c:"a3",v:libreHoy,t:"Disponible"}
].filter(Boolean));

const desp=isRoute?"":barra([
  {c:"a1",v:compQueda,t:"Obligaciones que continúan"},
  {c:"a2",v:cuota,t:"Cuota de la resolución"},
  {c:"a3",v:libreDesp,t:"Disponible"}
]);

return `
<div class="alloc">
  <div class="allocrow"><span class="alab">Hoy</span>${hoy}</div>
  ${isRoute?"":`<div class="allocrow"><span class="alab on">Con la resolución</span>${desp}</div>`}
  <div class="alloclegend">
    ${d.sustituye?`<div class="legend"><span class="sw" style="background:#C4564F"></span>Deuda externa al ${d.a.extDeb.tasa}% <b>${fmt(d.pagoExterno)}/mes</b></div>`:""}
    <div class="legend"><span class="sw" style="background:#44526A"></span>Obligaciones <b>${fmt(compQueda)}</b></div>
    ${isRoute?"":`<div class="legend"><span class="sw" style="background:var(--brass)"></span>Cuota de la resolución <b>${fmt(cuota)}</b></div>`}
    <div class="legend"><span class="sw" style="background:var(--surf3)"></span>Disponible <b>${fmt(isRoute?libreHoy:libreDesp)}</b></div>
  </div>
  ${d.sustituye&&d.liberacion>0?`<div class="liber">La resolución <b>sustituye</b> la obligación externa en lugar de sumarse a ella: libera <b>${fmt(d.liberacion)}</b> de flujo mensual.</div>`:""}
  <div class="policy">
    <div class="pcheck"><span class="ck${okCarga?"": " no"}">${okCarga?"✓":"X"}</span>Carga final <b>${(d.cargaFinal*100).toFixed(1)}%</b> · tope del momento de vida $ {(et.cuota*100).toFixed(0)}%</div>
    <div class="pcheck"><span class="ck${okVinc?"": " no"}">${okVinc?"✓":"X"}</span>Vinculación <b>${d.a.antig} meses</b> · mínimo ${reqMonths}</div>
    <div class="pcheck"><span class="ck">✓</span>Modalidad <b>${d.modalidad}</b> · Ley 1527 de 2012</div>
    <div class="pcheck"><span class="ck">✓</span>Tope por capacidad <b>${fmt(topeLib)}</b></div>
  </div>
</div>`;
}

```

```

/* ===== deliberación ===== */
function deliberationBlock(d){
  const max=Math.max(1,d.ranked[0].sum);
  const rows=d.ranked.map((p,i)=>{
    const top=i===0;
    const segs=p.parts.map(pt=>`<i style="width:${(pt.pts/max*100).toFixed(1)}%;background:$
    {SIGCOL[pt.label]}|#6E7C93";opacity:${top?1:.5}"></i>`).join("");
    return `<div class="dlrow${top?" top":""}">
      <div class="dn2">${PROD[p.prod].n}</div>
      <div class="dltrack">${segs}</div>
      <div class="ds">${p.sum}</div></div>`;
  }).join("");
  const win=d.ranked[0];
  const contrib=win.parts.map(pt=>`<div class="crow"><span class="csw" style="background:
  ${SIGCOL[pt.label]}|#6E7C93"></span>
  <span class="cl">${pt.label}</span><span class="cv">+${pt.pts}</span></div>`).join("");
  return `${<div class="delib">${rows}</div>`
  <div class="contrib">
    <div class="ch">Composición del puntaje · ${PROD[win.prod].n}</div>
    ${contrib}
    <div class="crow tot"><span class="cl">Puntaje de ajuste al perfil</span><span
  class="cv">${win.sum}</span></div>
  </div>`;
}

```

```

/* ===== heatmap franja ===== */
function franjaBlock(d){
  const hours=[];for(let h=6;h<=23;h++)hours.push(h);
  let html=`<div class="heat"><div></div>`;
  hours.forEach(h=>{html+=`<div class="hh">${h%3===0?h:""}</div>`});
  d.a.franja.forEach((row,di)=>{
    html+=`<div class="hd">${DIAS[di]}</div>`;
    row.forEach((v,hi)=>{
      const peak=(di===d.peakD&&hi+6>=d.peakH&&hi+6<d.peakH+2);
      const alpha=(0.06+v*0.9).toFixed(2);
      html+=`<div class="hc${peak?" peak":""}" style="background:rgba(192,138,46,${alpha})"
      title="${DIAS[di]} ${hi+6}:00"></div>`;
    });
  });
  html+=`</div>`;
  return html+`<div class="heatfoot">
    <div>Ventana de mayor conexión: <b style="color:var(--brass)">${d.franjaLbl}</b></div>
    <div class="heatscale"><span>baja</span>
      ${[0.1,0.3,0.55,0.8,1].map(v=>`<span class="hs" style="background:rgba(192,138,46,
      {(0.06+v*0.9).toFixed(2)})"></span>`).join("")}
      <span>alta</span></div>
  </div>`;
}

```

```

/* ===== vista: bandeja ===== */
function countBy(fn){return DEC.filter(fn).length}
function renderBandeja(){
  const counts={
    todos:DEC.length,

```

```

    viable:countBy(d=>d.verdict==="viable"),
    viable_condiciones:countBy(d=>d.verdict==="viable_condiciones"),
    mejor_momento:countBy(d=>d.verdict==="mejor_momento"),
    no_viable:countBy(d=>d.verdict==="no_viable")
  };
  const avgConf=Math.round(DEC.reduce((s,d)=>s+d.conf,0)/DEC.length*100);
  const list=DEC.filter(d=>filter==="todos"?true:d.verdict===filter);
  const rows=list.slice(0,60).map(d=>{
    const [cls,lbl]=VLABEL[d.verdict];
    const done=resolved[d.idx];
    return `|
|  |

```

```

        <th class="r">Monto</th><th>Estado</th><th class="r">Confianza</th>
    </tr></thead>
    <tbody>${rows}</tbody>
</table>
<div class="tfoot"><span>Mostrando ${Math.min(60,list.length)} de ${list.length}</span><span>Orden: prioridad del motor</span></div>
</div>`;

view.querySelectorAll(".fchip").forEach(b=>b.onclick=()=>{filter=b.dataset.f;renderBandeja();});
view.querySelectorAll("tbody tr").forEach(tr=>{
    tr.onclick=()=>openFicha(+tr.dataset.i);
    tr.onkeydown=e=>{if(e.key==="Enter")openFicha(+tr.dataset.i);});
});
const exp=$("#exp"); if(exp)exp.onclick=()=>toast("Exportación generada", "Bandeja completa en CSV, con trazabilidad de fuentes por afiliado.");
const g=view.querySelector('[data-goto="lote"]'); if(g)g.onclick=()=>go("lote");
}

/* ===== vista: ficha ===== */
function openFicha(i){
    const d=DEC[i];
    currentView="ficha";
    setNav(null);
    const [cls,lbl]=VLABEL[d.verdict];
    const isRoute=d.verdict==="no_viable";
    const a=d.a;

    const exo=[
        ["Correo verificado",a.correo,"Verificación documental","Ley 1581 de 2012 · consentimiento de canal",false],
        ["Obligaciones con otras entidades",a.extDeb.n>0?'${a.extDeb.n} · ${fmt(a.extDeb.saldo)} · ${a.extDeb.tasa}% E.A.':"Sin obligaciones externas","Centrales de información","Ley 1266 de 2008 · autorización del titular",a.extDeb.n>0],
        ["Ingresos no bancarizados",a.ingNoBanc>0?'${a.ingNoBanc} meses con regularidad':"No aplica","Data alternativa de pagos","Autorización del titular",false],
        ["Actividad económica registrada",a.rues?"Registrada en RUES":"No registrada","Registros públicos","Dato público",false],
        ["Ventana de conexión",d.franjaLbl,"Actividad digital del afiliado","Relación de afiliación",false]
    ];

    view.innerHTML=`
<button class="backlink" id="back"><← Bandeja de decisión</button>

<div class="subject">
    <div class="sav">${esc(a.nombre.split(" ")[0][0])}${esc(a.nombre.split(" ")[1][0])}</div>
    <div>
        <div class="sname">${esc(a.nombre)}</div>
        <div class="smeta">${a.id} · ${a.edad} años · Categoría ${a.cat} · ${a.contrato}</div>
    </div>
    <div class="sright">
        <div class="sstat"><div class="sl">Ingreso</div><div class="sv">${fmt(a.ingreso)}</div></div></div>
    `;

```

```

    <div class="sstat"><div class="sl">Vinculación</div><div class="sv">${a.antig} m</div></div>
    <div class="sstat"><div class="sl">Hogar</div><div class="sv">${a.hijos} hijo(s)</div></div>
    <div class="sstat"><div class="sl">Momento de vida</div><div class="sv"
    style="color:var(--violet);font-size:13.5px">${ETAPAS[a.etapa].n}</div></div>
    <span class="pill ${cls}" style="font-size:12px;padding:5px 11px">${lb}</span>
  </div>
</div>

<div class="fichagrid">
  <div>
    <div class="card">
      <div class="card-h"><h3>Enriquecimiento exógeno</h3><span class="hn">Fuente y
base jurídica</span></div>
      <div class="card-b">
        <table class="srctable">
          <thead><tr><th style="width:34%">Variable</th><th style="width:26%">Valor</th><th
style="width:20%">Fuente</th><th>Base jurídica</th></tr></thead>
          <tbody>
            ${exo.map(e=>`<tr>
              <td>${e[0]}</td>
              <td class="sv2 ${e[4]?"flagv":""}">${e[1]}</td>
              <td class="leg">${e[2]}</td>
              <td class="leg">${e[3]}</td></tr>`).join("")}
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>

    <div class="card">
      <div class="card-h"><h3>Capacidad de pago y cumplimiento de política</h3><span
class="hn">Ingreso mensual ${fmt(a.ingreso)}</span></div>
      <div class="card-b">${capacityBlock(d)}</div>
    </div>

    <div class="card">
      <div class="card-h"><h3>Deliberación del portafolio</h3><span class="hn">7 productos
evaluados</span></div>
      <div class="card-b">${deliberationBlock(d)}</div>
    </div>

    <div class="card">
      <div class="card-h"><h3>Proyección de bienestar financiero</h3><span class="hn">12
meses · 3 escenarios</span></div>
      <div class="card-b">${projectionChart(d)}</div>
    </div>

    <div class="card">
      <div class="card-h"><h3>Ventana de contacto</h3><span class="hn">Actividad digital ·
7 días x 18 horas</span></div>
      <div class="card-b">${franjaBlock(d)}</div>
    </div>
  </div>

```

```

<div class="rail2">
  <div class="resolution">
    <div class="res-h">
      <div class="rt">${isRoute?"Ruta de bienestar":"Resolución de crédito"}</div>
      <div class="rn">ORIGEN · ${a.id}</div>
    </div>
    <div class="res-b">
      ${isRoute?`
        <div class="resrow"><div class="rk2">Determinación</div><div class="rv2">Sin
desembolso hoy</div>
        <div class="rw2">Educación financiera y ahorro programado.</div></div>
        <div class="resrow"><div class="rk2">Recalificación</div><div class="rv2">6 meses</
div>
        <div class="rw2">Automática, sin nueva solicitud del afiliado.</div></div>
        <div class="resrow"><div class="rk2">Contacto</div><div class="rv2">${d.canal}</
div>
        <div class="rw2">Con fecha cierta de retorno.</div></div>
      `:
        <div class="resrow"><div class="rk2">Producto</div><div class="rv2">${
{d.seq?"Compra de cartera → Crédito Mujer":PROD[d.prod].n}</div>
        <div class="rw2">${d.extra||""}</div></div>
        <div class="resrow"><div class="rk2">Monto</div><div class="rv2">${fmt(d.monto)}</
div></div>
        <div class="resrow"><div class="rk2">Cuota / plazo</div><div class="rv2">${
{fmt(d.cuota)} · ${d.plazo>60?Math.round(d.plazo/12)+" años":d.plazo+" meses"}</div>
        <div class="rw2">Modalidad ${d.modalidad}</div></div>
        <div class="resrow"><div class="rk2">Entrega</div><div class="rv2">${d.canal}</div>
        <div class="rw2">${d.franjaLb}</div></div>
      `}
    </div>
    <div class="reasonbox">“${d.reason}”</div>
    <div class="confblock">
      <div class="cl2"><span>Confianza del motor</span><span>${Math.round(d.conf*100)}
%</span></div>
      <div class="cbar"><i style="width:${Math.round(d.conf*100)}%"></i></div>
    </div>
    <div class="resactions">
      ${isRoute?`
        <button class="btn risk" data-act="ruta">Activar ruta de bienestar</button>
        <button class="btn" data-act="asesor">Asignar a asesor</button>
      `:
        <button class="btn ok" data-act="aprobar">Aprobar resolución</button>
        <button class="btn" data-act="ajustar">Ajustar condiciones</button>
        <button class="btn" data-act="ruta">Enviar a ruta de bienestar</button>
      `}
    <div class="resnote">Toda resolución queda registrada con sus variables, fuentes y
base jurídica.</div>
  </div>
</div>
</div>
</div>`;
</div>;

```

```

$("back").onclick=()=>go("bandeja");
view.querySelectorAll("[data-act]").forEach(b=>b.onclick=()=>{
  const act=b.dataset.act;
  resolved[i]=act;
  if(act==="aprobar")toast("Resolución aprobada",`${PROD[d.prod].n} por ${fmt(d.monto)} ·
notificación programada para ${d.franjaLbl}.`);
  else if(act==="ajustar")toast("Condiciones en ajuste", "Se abrió una revisión manual con la
trazabilidad del motor adjunta.");
  else if(act==="asesor")toast("Asignado a asesor", "Contacto humano con fecha cierta de
retorno.", true);
  else toast("Ruta de bienestar activada", "Sin desembolso hoy · recalificación automática en 6
meses.", true);
});
view.querySelectorAll(".dltrack i").forEach(el=>{const
w=el.style.width;el.style.width="0";requestAnimationFrame(()=>requestAnimationFrame(()=>el.s
tyle.width=w));});
view.scrollToView({block:"start"});
}

```

```

/* ===== vista: lote ===== */
function renderLote(){
  const vd={};DEC.forEach(d=>vd[d.verdict]=(vd[d.verdict]||0)+1);
  const pd={};DEC.forEach(d=>{if(d.verdict!=="no_viable")pd[d.prod]=(pd[d.prod]||0)+1});
  const cd={};DEC.forEach(d=>cd[d.a.cat]=(cd[d.a.cat]||0)+1);
  const md={};DEC.forEach(d=>md[d.a.etapa]=(md[d.a.etapa]||0)+1);
  const maxP=Math.max(...Object.values(pd)),maxM=Math.max(...Object.values(md));

  const dist=(label,val,total,col)=>`<div class="distrow"><div class="dl2">${label}</div>
<div class="disttrack"><i data-w="${(val/total*100).toFixed(1)}" style="background:$
{col}"></i></div>
<div class="dv2">${val} <span>${(val/DEC.length*100).toFixed(0)}%</span></div></div>`;

  view.innerHTML=`
<div class="phead">
  <div><h1>Procesamiento por lote</h1><div class="psub">Enriquecimiento y deliberación
sobre un archivo de cédulas.</div></div>
  <div class="pact"><button class="btn sm" id="cargar">Cargar archivo</button><button
class="btn primary sm" id="correr">Ejecutar lote</button></div>
</div>
<div class="runline">
  <div class="runstat" id="runstat">Último lote · ${DEC.length} cédulas procesadas</div>
  <div class="runbar"><i id="runbar" style="width:100%"></i></div>
  <div class="runstat" id="runpct">100%</div>
</div>
<div class="batchgrid">
  <div class="card"><div class="card-h"><h3>Determinación</h3><span
class="hn">Distribución del lote</span></div><div class="card-b">
    ${dist("Viable",vd.viable||0,DEC.length,"#2E9E6B")}
    ${dist("Con condiciones",vd.viable_condiciones||0,DEC.length,"#C9922E")}
    ${dist("Mejor momento",vd.mejor_momento||0,DEC.length,"#5B87C7")}
    ${dist("Ruta de bienestar",vd.no_viable||0,DEC.length,"#C4564F")}
  </div></div>
  <div class="card"><div class="card-h"><h3>Producto asignado</h3><span
class="hn">Sobre los viables</span></div><div class="card-b">

```

```

    ${Object.entries(pd).sort((a,b)=>b[1]-
a[1]).map(([p,v])=>dist(PROD[p].n,v,maxP,"#C08A2E"))}.join("")}
    </div></div>
    <div class="card"><div class="card-h"><h3>Momento de vida detectado</h3><span
class="hn">Clasificador</span></div><div class="card-b">
    ${Object.entries(md).sort((a,b)=>b[1]-
a[1]).map(([m,v])=>dist(ETAPAS[m].n,v,maxM,"#8B7FD4"))}.join("")}
    </div></div>
    <div class="card"><div class="card-h"><h3>Categoría de afiliación</h3><span
class="hn">A ≤2 SMMLV · B 2-4 · C >4</span></div><div class="card-b">
    ${["A","B","C"].map(c=>dist("Categoría "+c,cd[c]||0,DEC.length,"#5B87C7"))}.join("")}
    </div></div>
</div>`;

const anim=()=>view.querySelectorAll(".disttrack
i").forEach(el=>{requestAnimationFrame()==>requestAnimationFrame()==>el.style.width=el.datas
et.w+"%"));});
anim();
$("cargar").onclick=()=>toast("Archivo de cédulas","El motor acepta lotes de 10 a 2.000
cédulas en CSV.");
$("correr").onclick=()=>{
    const bar=$("runbar"),pct=$("runpct"),st=$("runstat");
    let p=0;bar.style.width="0%";pct.textContent="0%";st.textContent="Enriqueciendo y
deliberando...";
    const iv=setInterval()==>{
        p+=Math.random()*11+4;
        if(p>=100){p=100;clearInterval(iv);st.textContent="Lote completo · "+DEC.length+" cédulas
procesadas";
            toast("Lote procesado",DEC.length+" afiliados enriquecidos, deliberados y con resolución
sugerida.");}
        bar.style.width=p+"%";pct.textContent=Math.round(p)+"%";
    },180);
};
}

/* ===== vista: portafolio ===== */
function renderPortafolio(){
    const rows=[
        ["Cupo rotativo","Uso frecuente de la red; liquidez del día a día","$150.000 – $5.000.000,
reutilizable"],
        ["Compra de cartera","Obligaciones externas costosas detectadas en centrales","Unifica a
menor tasa y mejor plazo"],
        ["Crédito hipotecario","Evento de vivienda con estabilidad sostenida","UVR o pesos, plazo
según capacidad"],
        ["Crédito educativo","Matrícula, formación o intención detectada","Cualquier nivel
acreditado"],
        ["Crédito Mujer","Afiliada con necesidad y perfil de cuidado","Montos adaptables +
protección oncológica"],
        ["Rotativo seguros e impuestos","Estacionalidad de impuestos o pólizas","Hasta $5.000.000
· hasta 11 meses"],
        ["Crédito complementario","Necesidad puntual fuera de las líneas anteriores","Línea
adicional del portafolio"]
    ];
    view.innerHTML=`

```



```

<div class="phead"><div><h1>Portafolio y reglas</h1>
  <div class="psub">Las condiciones que el motor aplica antes de proponer cualquier
resolución.</div></div></div>
  <div class="card"><div class="card-h"><h3>Reglas de viabilidad</h3><span
class="hn">Aplicadas en toda deliberación</span></div>
  <div class="card-b">
    <div class="drow"><div class="dk">Vinculación</div><div><div class="dv">Superior a 2
meses</div><div class="dn">6 meses si el contrato no es a término indefinido.</div></div></div>
    <div class="drow"><div class="dk">Capacidad</div><div><div class="dv">1 SMMLV →
libranza hasta $1.500.000</div><div class="dn">$10.000.000 de ingreso → hasta 3x en
libranza, no libranza o cupo.</div></div></div>
    <div class="drow"><div class="dk">Modalidad</div><div><div class="dv">Ley 1527 de
2012</div><div class="dn">Facultativos e independientes quedan fuera de libranza.</div></div></div>
    <div class="drow"><div class="dk">Sobreendeudamiento</div><div><div
class="dv">Tope por momento de vida</div><div class="dn">Entre 22% y 32% del ingreso
según la etapa detectada.</div></div></div>
  <div class="card"><div class="card-h"><h3>Líneas del portafolio</h3><span class="hn">7
productos</span></div>
  <div class="card-b" style="padding:0">
    <table><thead><tr><th>Línea</th><th>Señal dominante</th><th>Condiciones</th></tr></thead>
    <tbody>${rows.map(r=>`<tr style="cursor:default"><td class="cell-name">${r[0]}</td><td
style="color:var(--muted)">${r[1]}</td><td style="color:var(--muted)">${r[2]}</td></tr>`).join("")}
    </tbody></table>
  </div></div>
  <div class="card"><div class="card-h"><h3>Momentos de vida</h3><span
class="hn">Cuota y plazo prudentes</span></div>
  <div class="card-b" style="padding:0">
    <table><thead><tr><th>Momento</th><th class="r">Cuota tolerable</th><th
class="r">Plazo máximo</th></tr></thead>
    <tbody>${Object.values(ETAPAS).map(e=>`<tr style="cursor:default"><td class="cell-
name">${e.n}</td><td class="r num">${(e.cuota*100).toFixed(0)}%</td><td class="r num">${
e.plazo} m</td></tr>`).join("")}</tbody></table>
  </div></div>;
}

/* ===== vista: fuentes ===== */
function renderFuentes(){
  const rows=[
    ["Centrales de información","Obligaciones vigentes con otras entidades: saldo, tasa y
comportamiento","Ley 1266 de 2008 · autorización expresa del titular","Diaria"],
    ["Verificación documental","Correo y canales de contacto verificados","Ley 1581 de 2012 ·
consentimiento de canal","Al ingreso"],
    ["Presencia digital agregada","Intereses y actividad económica declarada
públicamente","Ley 1581 · consentimiento explícito y revocable","Semanal"],
    ["Data alternativa de pagos","Regularidad de ingresos no bancarizados","Autorización del
titular","Mensual"],
    ["Registros públicos (RUES)","Actividad económica registrada","Dato público","Mensual"],
    ["Ecosistema Colsubsidio","Uso de servicios, aportes y trayectoria de afiliación","Relación
de afiliación","Diaria"],
  ]

```

```

["Actividad digital propia", "Sesiones y aperturas para la ventana de contacto", "Relación de
afiliación", "Diaria"]
];
view.innerHTML=`
<div class="phead"><div><h1>Fuentes y consentimiento</h1>
  <div class="psub">Cada variable que entra al motor declara su origen, su base jurídica y su
frecuencia.</div></div>
  <div class="pact"><button class="btn sm" id="rev">Registro de revocaciones</button></
div></div>
  <div class="card"><div class="card-h"><h3>Inventario de fuentes</h3><span
class="hn">Trazabilidad completa</span></div>
  <div class="card-b" style="padding:0">
    <table><thead><tr><th>Fuente</th><th>Qué aporta</th><th>Base jurídica</th><th
class="r">Actualización</th></tr></thead>
    <tbody>${rows.map(r=>`<tr style="cursor:default"><td class="cell-name">${r[0]}</td><td
style="color:var(--muted)">${r[1]}</td>
      <td style="color:var(--muted)">${r[2]}</td><td class="r num" style="color:var(--faint)">${
r[3]}</td></tr>`).join("")}</tbody></table>
    </div></div>
  <div class="card"><div class="card-h"><h3>Principio operativo</h3></div><div
class="card-b">
    <div class="drow"><div class="dk">Reproducibilidad</div><div><div class="dv">Toda
resolución se puede reconstruir</div>
    <div class="dn">Se archivan las variables usadas, su valor en el momento de la decisión y
el puntaje de cada producto evaluado.</div></div></div>
    <div class="drow"><div class="dk">Revocación</div><div><div class="dv">El afiliado
puede retirar su consentimiento</div>
    <div class="dn">Las variables afectadas salen del motor y las resoluciones futuras se
recalculan sin ellas.</div></div></div>
    <div class="drow"><div class="dk">Datos de esta demostración</div><div><div
class="dv">Población sintética calibrada</div>
    <div class="dn">${DEC.length} afiliados generados con distribución real de categorías. Se
reemplaza por los feeds de Colsubsidio sin cambiar la arquitectura.</div></div></div>
  </div></div>`;
  $("rev").onclick=()=>toast("Registro de revocaciones", "Sin revocaciones activas en el periodo
consultado.");
}

/* ===== router ===== */
function setNav(v)
{document.querySelectorAll(".navitem").forEach(b=>b.classList.toggle("on",b.dataset.view===v
));}
function go(v){
  currentView=v;setNav(v);
  if(v==="bandeja")renderBandeja();
  else if(v==="lote")renderLote();
  else if(v==="portafolio")renderPortafolio();
  else if(v==="fuentes")renderFuentes();
  document.querySelector(".content").scrollTop=0;
}
document.querySelectorAll(".navitem").forEach(b=>b.onclick=()=>go(b.dataset.view));
$("nav-bandeja").textContent=DEC.length;

/* buscador */

```

```
const finder=$("#finder");
finder.addEventListener("keydown",e=>{
  if(e.key!=="Enter")return;
  const q=finder.value.trim().toLowerCase();
  if(!q)return;
  const hit=DEC.find(d=>d.a.id.toLowerCase().includes(q)||
d.a.nombre.toLowerCase().includes(q));
  if(hit){openFicha(hit.idx);finder.blur();}
  else toast("Sin coincidencias","No se encontró una cédula o nombre que coincida en la
bandeja actual.",true);
});

go("bandeja");
</script>
</body>
</html>
```